

Невронните мрежи са математически и изчислителни модели, вдъхновени от организацията и функционирането на биологичната нервна система. Те се състоят от голям брой взаимосвързани изкуствени неврони, които обработват информация паралелно и могат да се адаптират чрез обучение. Основната идея е, че сложни зависимости между входни и изходни данни могат да бъдат научени автоматично чрез /анализ на голямо количество примери.

Изкуственият неврон представлява опростен модел на биологичния неврон. Той приема множество входни сигнали, умножава ги по съответните тегла (weights), сумира получените стойности и прилага активационна функция. Теглата определят значимостта на всеки вход и се настройват по време на обучението. Активационните функции, като Sigmoid, Tanh и ReLU, въвеждат нелинейност в модела и позволяват решаването на сложни задачи.

Типичната невронна мрежа е организирана в слоеве:

- **Входен слой (Input Layer)** – приема входните данни;
- **Скрити слоеве (Hidden Layers)** – извършват обработката и извличат характеристики;
- **Изходен слой (Output Layer)** – генерира крайния резултат.

Когато мрежата съдържа много скрити слоеве, говорим за **дълбоко обучение (Deep Learning)**. Благодарение на тази структура системата може автоматично да извлича сложни и абстрактни характеристики от данните без необходимост от ръчно задаване на правила.

Процесът на обучение обикновено включва два основни етапа:

1. **Forward propagation (пряко разпространение)** – входните данни преминават през мрежата и се изчислява изходът.
2. **Backpropagation (обратно разпространение на грешката)** – изчислява се разликата между получения и желания резултат, след което теглата се коригират така, че грешката да намалява

Благодарение на способността си да откриват сложни зависимости в данните, невронните мрежи се използват широко в медицината, автономните системи, финансовия анализ, обработката на естествен език и системите за изкуствен интелект.

Биологичният неврон е основната клетка на нервната система и е специализиран в приемането, обработката и предаването на информация. Той генерира електрохимични импулси, наречени спайкове. Невронът се състои от дендрити (вход), сома (интеграция) и аксон (изход), а комуникацията между невроните се осъществява чрез синапси, които могат да усилят или отслабват сигнала и така да регулират активността на мрежата.

Разположение на невроните включва централната нервна система (мозък и гръбначен мозък) и периферната нервна система, която свързва мозъка с останалите части на тялото. В мозъчната кора невроните са организирани в слоеве и функционални области като зрителна, слухова и моторна кора, което позволява паралелна обработка на информация и висока ефективност.

Функционални типове неврони включват сензорни, моторни и интерневрони, които изпълняват различни роли в обработката и предаването на информация. Освен това невроните показват различни модели на електрическа активност като RS, FS, IB, CH, TC и RZ, които се различават по начина на генериране на спайкове.

Математически модели на неврони се използват за описание на електрическата активност. Hodgkin–Huxley е най-детайлен и биологично точен, FitzHugh–Nagumo е опростен модел, който улавя основната динамика, а Izhikevich предлага баланс между реализъм и ефективност и възпроизвежда различни типове невронно поведение.

Невромускулната активност представлява връзката между нервната система и мускулното движение. Командите от мозъка се предават чрез моторни неврони до мускулните влакна, където в нервно-мускулния синапс се освобождава ацетилхолин. Той предизвиква електрически импулс в мускулното влакно, който води до съкращение. Движението се контролира чрез активиране на различен брой моторни единици и чрез промяна на честотата на нервните импулси, което определя силата и прецизността на съкращението.

Спайкинг невронните мрежи (SNN) са най-новото поколение невронни модели и най-близко наподобяват начина, по който работи човешкият мозък. Вместо с непрекъснати числа, те обработват информация чрез кратки електрически импулси, наречени спайкове. Всеки неврон събира входящите сигнали във времето и „се задейства“ (изпраща спайк), когато достигне определен праг.

За разлика от класическите невронни мрежи, изчисленията в SNN не се извършват постоянно, а само когато има спайк, което ги прави по-енергийно ефективни. Освен това те вземат предвид и времето на сигналите, което им позволява да обработват динамични и времеви данни.

Обучението им е по-сложно, защото работят със спайкове, а не с плавни стойности. Често се използват биологично вдъхновени методи като STDP, при който връзките между невроните се променят според това колко близо във времето се появяват техните спайкове. Така мрежата се адаптира и „уче“ по начин, подобен на човешкия мозък.

Поради способността си да обработват информация както в пространството, така и във времето, SNN се разглеждат като обещаваща технология за бъдещи системи с изкуствен интелект, роботика, невроморфни процесори и мозъчно-компютърни интерфейси.

Кодиране на информация в SNN се осъществява чрез различни стратегии: rate coding (честота на спайковете), temporal coding (време на първия спайк) и population coding (групова активност на неврони).